[1] Thông tin chung

Tên học phần (tiếng Việt) : Kiến trúc phần mềm

Tên học phần (tiếng Anh) : Software Architecture

Mã học phần : IT3041

Thuộc khối kiến thức
Đại cương ☐; Cơ sở ngành ;
Ngành ☐; Chuyên ngành ☒; Tốt nghiệp ☐

Khoa, Bộ môn phụ trách : CNKT - CNTT

Số tín chỉ (LT, TH, Tự học) : 3……

Số giờ lý thuyết : 30……

Số giờ thực hành : 30……

Số giờ tự học : 150……

Học phần trước : IT3001 - Nhập môn Công nghệ phần mềm

[2] Mô tả

Môn học giới thiệu các khái niệm và cơ sở lý thuyết của kiến trúc và các mẫu thiết kế phần mềm. Dựa trên đó, các khía cạnh của kiến trúc, các mẫu thiết kế phần mềm được giới thiệu ở cả góc độ lý thuyết, nền tảng, và thực tiễn. Môn học cũng nêu các phương pháp xây dựng, viết tài liệu, đánh giá kiến trúc phần mềm, tầm quan trọng của kiến trúc trong việc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phi chức năng của hệ thống. Môn học giúp sinh viên hệ thống lại các kiến trúc kinh điển và một số kiến trúc hiện đại, ưu nhược điểm của từng phương pháp, và với những yêu cầu nào, tình huống nào thì nên chọn mẫu kiến trúc nào cho phù hợp.

[3] Mục tiêu

Ký hiệu (Ox)	**Mục tiêu học phần**
Kiến thức	
O1	Hiểu được vị trí, vai trò của kiến trúc trong quá trình phát triển phần mềm. Hiểu được các yêu cầu ảnh hưởng đến quyết định thiết kế kiến trúc phần mềm.

O2	Nắm vững các phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm để đạt được các yêu cầu phi chức năng của phần mềm như tính dễ mở rộng, dễ thích nghi, độ sẵn sàng cao, dễ sử dụng, tin cậy được.
Kỹ năng	
O3	Áp dụng các kiến trúc, các mẫu thiết kế khác nhau trong việc thiết kế phần mềm và biết cách xây dựng tài liệu kiến trúc phần mềm.
Mức tự chủ và trách nhiệm	
O4	Nghiêm túc trong học tập và thực hiện tốt các yêu cầu được giao. Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận, chính xác, khoa học.

[4] <u>Chuẩn đầu ra</u>

Ox	CLOx
O1	**CLO1:** Hiểu được vị trí, vai trò của kiến trúc trong quá trình phát triển phần mềm, cũng như các yêu cầu ảnh hưởng đến quyết định thiết kế kiến trúc phần mềm.
O2	**CLO2:** Nắm vững các phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm, các mẫu thiết kế phần mềm để đạt được các yêu cầu phi chức năng của phần mềm như tính dễ mở rộng, dễ thích nghi, độ sẵn sàng cao, dễ sử dụng, tin cậy được. Biết được các ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp.
O3	**CLO3**: Áp dụng các kiến trúc, các mẫu thiết kế khác nhau trong việc thiết kế phần mềm.
O3	**CLO4**: Viết được tài liệu kiến trúc phần mềm trong dự án.
O1, O2, O3, O4	**CLO5**: Biết, hiểu thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành của môn học. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh liên quan đến các bài giảng của môn học. Nghiêm túc trong học tập và thực hiện tốt các yêu cầu được giao.

[5] <u>Nội dung</u>

Lý thuyết:

STT	Nội dung *(Tên bài giảng)*
1	**Giới thiệu nội dung và kế hoạch môn học** **Tổng quan về kiến trúc phần mềm** - Khái niệm và vai trò của kiến trúc phần mềm - Giới thiệu về các kiểu kiến trúc phổ dụng - Tổng quan về các mẫu thiết kế GOF - Giới thiệu về các nguyên tắc thiết kế SOLID
2	**Mẫu thiết kế - Creational Patterns** - Tổng quan về nhóm mẫu "Creational" - Mẫu Factory - Mẫu AbstractFactory - Mẫu Builder - Mẫu Prototype - Mẫu Singleton
3	**Mẫu thiết kế - Behavioral Patterns** - Tổng quan về nhóm mẫu "Behavioral" - Mẫu Chain of Responsibility - Mẫu Command - Mẫu Interpreter - Mẫu Iterator - Mẫu Mediator - Mẫu Memento - Mẫu Observer - Mẫu State - Mẫu Strategy - Mẫu Template Method - Mẫu Visitor
4	**Mẫu thiết kế - Structural Patterns** - Tổng quan về nhóm mẫu "Structural" - Mẫu Adapter - Mẫu Bridge - Mẫu Composite - Mẫu Decorator - Mẫu Facade - Mẫu Flyweight - Mẫu Proxy
	Các đặc tính chất lượng của phần mềm

STT	Nội dung *(Tên bài giảng)*
	- Giới thiệu về các thuộc tính chất lượng, mối quan hệ giữa các thuộc tính chất lượng - Thuộc tính Availability - Thuộc tính Interoperability - Thuộc tính Modifiability
5	**Các đặc tính chất lượng của phần mềm** - Thuộc tính Performance - Thuộc tính Security - Thuộc tính Testability - Thuộc tính Usability
6	**Middleware** - Tổng quan về Middleware - CORBA - Message-oriented middleware - Jakarta EE - Message brokers - Business process orchestrators **Viết tài liệu kiến trúc phần mềm** - UML – Component diagram, Class diagram, Sequence diagram, Deployment diagram - Giới thiệu các mẫu tài liệu kiến trúc phần mềm
7	**Quy trình về kiến trúc phần mềm** **Domain-Driven Architecture** - Tổng quan về kiến trúc Domain Driven
8	**Service-Oriented Architecture** - Tổng quan về kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)
9	**Resource-Oriented Architecture** - Tổng quan về kiến trúc hướng tài nguyên (ROA) **Microservice Architecture**

Thực hành: Theo các bài lab của từng buổi bài tập và thực hành tại lớp

TT	Nội dung
1	Bài thực hành Lab 1: - Chọn đề tài cho dự án theo cá nhân hoặc nhóm - Thiết kế dữ liệu, lớp cho dự án
2	Bài thực hành Lab 2: - Thiết kế kiến trúc cho dự án
3	Bài thực hành Lab 3: - Thiết kế giao diện cho dự án
4	Bài thực hành Lab 4: - Thiết kế thành phần, thiết kế hướng mẫu cho dự án

[6] <u>Phương pháp học tập</u>

Tương tự các học phần chuyên ngành khác

[7] <u>Kiểm tra và Đánh giá</u>

Hình thức đánh giá	Tỷ trọng (%)
Đánh giá thường xuyên	**20**
Đánh giá chuyên cần	10
Bài tập trước và sau khi đến lớp	10
Kiểm tra giữa kỳ	**20**
Kiểm tra cuối kỳ	**60**

- ***Yêu cầu đối với chuyên cần***

- Sinh viên đi học đầy đủ hoặc nghỉ có phép tối đa 2 buổi: 10 điểm
- Sinh viên nghỉ có phép > 3 buổi, hoặc nghỉ không phép từ 1 buổi trở lên: 5 điểm
- Sinh viên nghỉ quá 50% số buổi học: 0 điểm
- Sinh viên không nộp bài tập đúng hạn được tính 0 điểm cho bài tập đó

- ***Kiểm tra giữa kỳ***
- Hình thức: Tự luận + báo cáo thực hành
- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu
- Tiêu chí đánh giá:

  + Trả lời chính xác câu hỏi trắc nghiệm: 100% điểm câu hỏi

  + Đáp án đúng, đầy đủ, rõ ràng: 100% điểm câu hỏi

  + Đáp án đúng, không giải thích đầy đủ, rõ ràng: tối đa 50% điểm câu hỏi

+ Giải quyết chính xác các bài toán cụ thể: 10 điểm

➢ ***Thi kết thúc học phần***

- Hình thức: Nộp báo cáo
- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu
- Tiêu chí đánh giá:

  + Trình bày giới thiệu

  + Demo chương trình

  + Vấn đáp

[8] <u>Kế hoạch cụ thể</u>

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
9-12	12-12	16-12	19-12	23-12	26-12						
LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	TH	TH	TH
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Điểm quá trình = TP1 *0.7 + TP2 *0.3 → thông báo trên zalo nhóm lớp và elearning vào buổi cuối

Điểm thi kết thúc học phần = nộp báo cáo, demo và vấn đáp theo lịch trường

[9] <u>Tài liệu tham khảo</u>

Giáo trình

i. Dominic Duggan, 2012, *Enterprise Software Architecture and Design: Entities, Services, and Resources*, Wiley, ISBN: 978-0-470-56545-2.

Tài liệu tham khảo bắt buộc

i. Bài giảng môn học “Kiến trúc phần mềm”.

Tài liệu tham khảo tự chọn

i. Robert C Martin, 2018, *Clean Architecture*, Pearson Education Inc.

ii. Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, 2013, *Software Architecture in Practice*, Third Edition, Addison-Wesley.

iii. Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Tuấn Dũng, Giáo trình máy tính và mạng máy tính, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013.

Website:

iv.

[10] <u>Công cụ</u>

- Sử dụng các nền tảng online https://elearning.hiu.vn/, Microsoft Teams, Zalo hỗ trợ việc chia sẻ bài giảng, giao bài tập cũng như thảo luận về môn học.
- Sử dụng một trong các IDE hoặc editor sau cho việc Thực hành:
    a. Microsoft Viual Studio (phiên bản Community): *https://visualstudio.microsoft.com/*
    b. Code::Blocks: *http://www.codeblocks.org/*
    c. Eclipse CDT: *https://www.eclipse.org/cdt/*
    d. Visual Studio Code: *https://code.visualstudio.com/*
    e. Hệ quản trị CSDL như: SQL Server; ….